

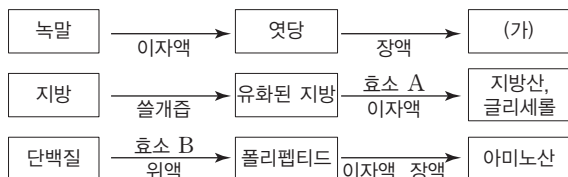
(5) 대장의 작용

- ① 대장에는 소화 효소가 분비되지 않아 화학적 소화가 일어나지 않는다.
- ② 주로 수분을 흡수하며, 남은 것(수분이 빠진 음식물 찌꺼기)은 연동 운동에 의해 항문으로 이동한다.
- ③ 대장의 세균들이 만드는 미량의 비타민 B, K 등과 미량의 젖산, 지방산이 대장으로 흡수되어 이용된다.

유형

읽고 넘겨가기 소화 과정 [2010학년도 대수능]

그림은 세 가지 영양소의 소화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 효소 A는 이자액의 성분이고, 효소 B는 위액의 성분이다.)

보기

- ㄱ. (가)는 소장 of 암죽관으로 흡수되어 심장으로 운반된다.
 ㄴ. 효소 A는 리파아제이다.
 ㄷ. 효소 B는 염산에 의해 활성화된 효소이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (가)는 엿당이 분해된 산물이므로 포도당이다. 포도당은 수용성으로 소장 융털의 모세 혈관으로 흡수된 후, 간 문맥을 거쳐 간으로 이동된다. 지방을 분해하는 이자액에 있는 효소 A는 리파아제이다. 리파아제는 지방을 지방산과 글리세롤로 분해한다. 분해된 지방산과 글리세롤은 소장 상피 세포로 흡수된 후 지방으로 재합성되어 융털의 암죽관으로 이동하고 이후 림프관을 거쳐 심장으로 이동한다. 위액에 있는 효소 B는 단백질을 분해하는 것으로 보아 펩신이다. 펩신은 위액과 같은 산성 환경에서 단백질을 잘라 폴리펩티드로 만든다. 이러한 폴리펩티드는 이자액에 있는 트립신, 키모트립신과 소장의 펩티다아제에 의해 아미노산으로 분해되어 소장 상피 세포로 흡수된다. 아미노산도 수용성이므로 모세 혈관으로 이동하여 이후 간으로 들어간다. **정답** ④

(6) 간의 작용

- ① 쓸개즙 생성 : 오래된 적혈구를 파괴하여 쓸개즙을 생성한다.
- ② 혈당량 조절 : 혈중 포도당을 글리코젠으로 합성하여 저장하거나, 글리코젠을 포도당으로 분해하여 혈당량을 일정하게 조절한다. 즉, 항상성 유지에 관여한다.
- ③ 혈장 단백질 합성 : 프로트롬빈과 피브리노겐(혈액 응고), 알부민(혈장 삼투압 조절)을 합성한다.
- ④ 해독 작용 : 암모니아를 독성이 약한 요소로 전환하거나 알코올, 니코틴 등과 같은 약물의 독성을 제거한다.

날개 평가

① 대장에서는 주로 ☐☐☐을 흡수하며, 남은 것은 ☐☐ 운동에 의해 항문으로 이동시킨다.

② 대장의 세균들이 만드는 미량의 ☐☐☐ K는 대장에서 흡수되어 간에서 혈액 응고 물질을 만드는 데 이용된다.

③ 간에서는 오래된 ☐☐를 파괴해 쓸개즙의 색소를 만든다.

④ 간에서는 식사 후 여분의 포도당을 ☐☐☐☐으로 저장하여 혈당량을 조절한다.

⑤ 간에서는 혈액 응고와 관련된 ☐☐☐☐이나 피브리노겐을 만든다.

⑥ 간에서는 단백질 물질 대사의 산물인 ☐☐☐를 독성이 약한 ☐☐로 바꾼다.

정답

- ① 수분, 연동
- ② 비타민
- ③ 적혈구
- ④ 글리코젠
- ⑤ 프로트롬빈
- ⑥ 암모니아, 요소

날개 평가

1

지용성 영양소인 지방산과 글리세롤, 비타민 ☐, ☐, ☐, ☐는 소장의 융털에 흡수된 후 암죽관으로 이동한다.

2

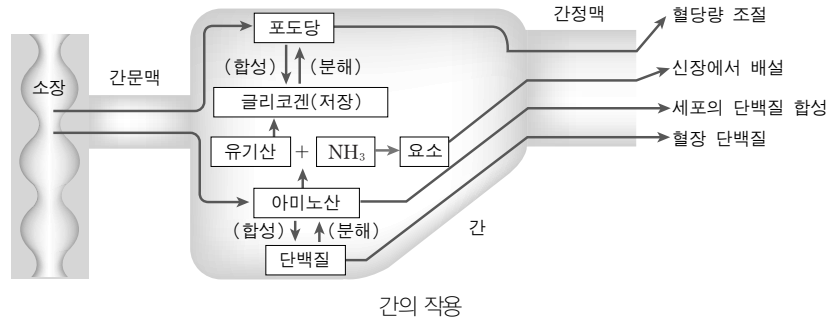
수용성 영양소는 융털 상피 세포를 거쳐 ☐☐☐☐으로 들어간 후 간문맥을 지나 ☐으로 이동한다.

3

수용성 영양소에는 단당류, 아미노산, ☐☐☐☐☐비타민 ☐군, ☐ 등이 있다.

4

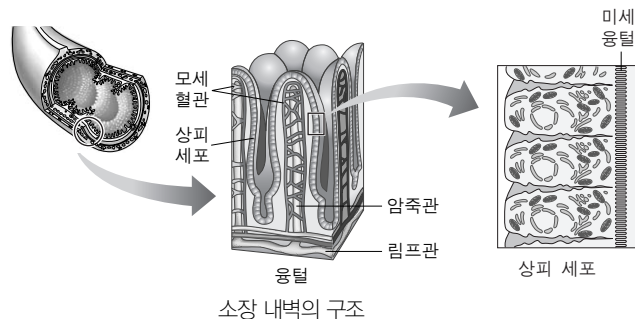
지용성 영양소는 암죽관에서 ☐☐☐과 가슴관을 거쳐 혈액과 합류한 후 심장으로 이동한다.



3. 영양소의 흡수와 이동

(1) 영양소의 흡수 : 대부분의 영양소는 소장의 융털을 통해 흡수된다.

- ① 소장의 구조 : 소장의 안쪽 벽에는 많은 주름이 있고, 이 주름에는 수많은 융털이 나 있다. 융털 상피 세포에 무수히 많은 미세 융털이 있어 영양소를 효과적으로 흡수할 수 있다.
- ② 융털의 구조 : 융털 내부의 중앙에는 림프관의 일종인 암죽관이 있으며, 이 암죽관 주위를 모세 혈관이 둘러싸고 있다.



③ 영양소의 흡수

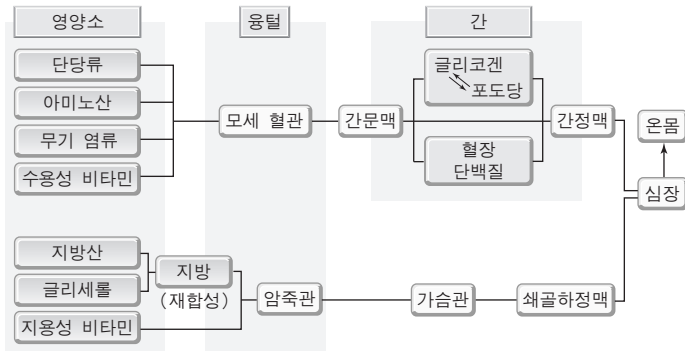
- 수용성 영양소 : 단당류, 아미노산, 무기 염류, 수용성 비타민(B군, C) 등은 물과 함께 소장 융털의 상피 세포를 거쳐 모세 혈관으로 이동된다.
- 지용성 영양소 : 지방산과 글리세롤은 융털의 상피 세포 안에서 지방으로 재합성된 다음, 지용성 비타민(A, D, E, K)과 함께 암죽관으로 이동된다.

(2) 흡수된 영양소의 이동

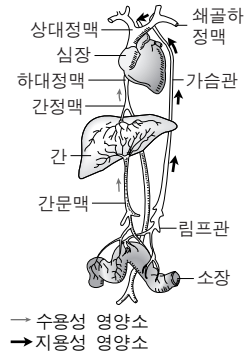
- ① 수용성 영양소 : 융털의 모세 혈관으로 이동된 수용성 영양소는 간문맥을 거쳐 간으로 이동한다. 간에서 여분의 포도당은 글리코겐으로 저장되고, 나머지는 간정맥과 하대정맥을 거쳐 심장으로 들어가 온몸으로 운반된다.
- ② 지용성 영양소 : 융털의 암죽관으로 이동된 지용성 영양소는 림프관과 가슴관을 거쳐 쇄골 하정맥에서 혈액에 합류된 후 상대정맥을 통해 심장으로 이동한다.
- ③ 심장으로 들어온 수용성 영양소와 지용성 영양소는 혈관을 통해 온몸으로 운반되어 몸을 구성하거나 에너지원 등으로 사용된다.

정답

- ① A, D, E, K
- ② 모세 혈관, 간
- ③ 무기 염류, B, C
- ④ 림프관



영양소의 흡수와 이동 경로



날개 평가

① 지방산과 글리세롤은 운털 상피 세포에서 □□으로 재합성되어 암죽관으로 이동한다.

② 체내로 흡수된 알코올은 □□□□□□□□와 아세트산을 거쳐 이산화탄소와 물로 분해된다.

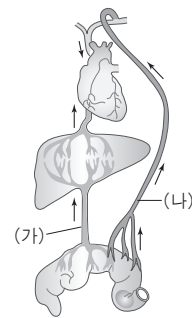
③ 섭취한 알코올은 20%가 □□에서 먼저 흡수되고 나머지는 소장에서 흡수된다.

④ 알코올은 □□에서 분해되므로 지방간, 간경변 등의 원인이 된다.

유형 짚고 넘어가기 영양소의 흡수와 이동 [2009학년도 대수능]

표는 영양소 A, B의 형태와 소화된 산물을, 그림은 소장에서 흡수된 여러 가지 영양소의 이동 경로를 나타낸 것이다. A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

영양소	영양소 형태	소화된 산물
A	□■ ■□□	■□■ 아미노산
B	~~~~~ ~~~~~	~~~~~ 글리세롤 ~~~~~ 지방산



보기

- ㄱ. A는 소장에서 소화된 후 (가)를 통해 이동한다.
 ㄴ. B는 췌개즙에 의해 최종 소화된 후 (나)를 통해 이동한다.
 ㄷ. A와 B는 모두 지용성 영양소이다

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 영양소 A는 디펩티드, 트리펩티드로 소장에서 펩티다아제에 의해 소화되고 소장 상피 세포로 흡수되어 모세혈관을 거쳐 간문맥인 (가)를 통해 간으로 이동한다. B는 췌개즙의 도움으로 이자액의 리파아제에 의해 최종 소화되어 흡수된 후 가슴관인 (나)를 통해 이동한다. A는 수용성 영양소, B는 지용성 영양소이다. **정답** ①

4. 음주와 건강

- (1) **알코올의 흡수와 분해** : 섭취한 알코올의 약 20%는 위에서 흡수되고, 나머지는 소장의 모세혈관을 통해 흡수된다. 체내로 흡수된 알코올은 혈액을 통해 간으로 운반된 후 알코올 분해 효소에 의해 아세트알데히드, 아세트산 등을 거쳐 이산화탄소와 물로 분해되고, 간의 알코올 해독량을 초과해 섭취할 경우 아세트알데히드가 체내에 남아 간을 손상시킨다.
- (2) **알코올이 인체에 미치는 영향** : 알코올은 구강 점막, 식도, 위 점막 등을 손상시킬 수 있으며, 지나친 음주는 위염, 위궤양, 지방간, 간경변, 알코올성 치매 등의 원인이 된다.

정답

- ① 지방
 ② 아세트알데히드
 ③ 위
 ④ 간



1 그림 (가)와 (나)는 각각 녹말과 지방 덩어리가 소화되는 과정의 일부를 나타낸 것이다.



녹말 덩어리 부서진 녹말
(가)



지방 덩어리 작은 지방 입자
(나)

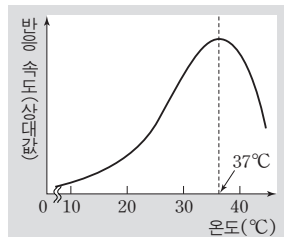
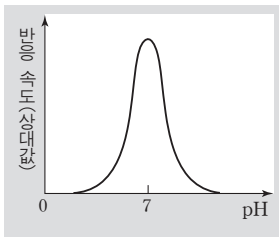
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 저작 운동을 나타낸다.
- ㄴ. 쓸개즙은 (나) 과정을 촉진한다.
- ㄷ. (가), (나)의 변화는 모두 총 표면적을 증가시키기 위한 물리적 변화이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 그림은 침에 있는 아밀라아제의 pH와 온도에 따른 반응 속도를 나타낸 것이다.



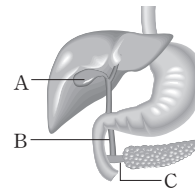
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 펄신과 침 아밀라아제의 최적 pH는 같다.
- ㄴ. 아이스크림을 먹는 동안은 침 아밀라아제의 활성이 최적 온도일 때보다 낮다.
- ㄷ. 음식물에 섞인 아밀라아제는 위에서 활성을 잃는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 그림은 소화 기관의 일부를 나타낸 것이다.



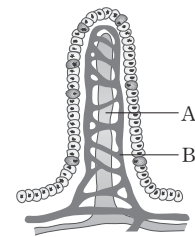
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 지방 소화 효소는 A에 저장된다.
- ㄴ. 쓸개즙은 C를 통해 이동하여 B를 통해 이동하는 효소의 작용을 도와준다.
- ㄷ. C가 막히면 소장 내 지방 소화가 억제된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 그림은 소장 융털의 단면을 나타낸 것이다.



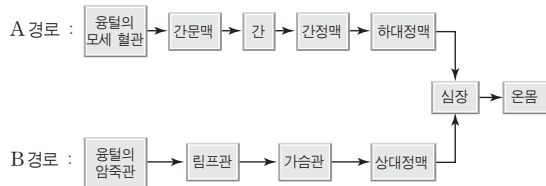
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지방의 분해 산물은 상피 세포에서 다시 지방으로 합성되어 이동한다.)

보기

- ㄱ. A로 이동되는 물질 중 수단 III 반응에 선행색을 나타내는 것이 있다.
- ㄴ. B로 이동되는 물질 중 베네딕트 반응에 황적색을 나타내는 것이 있다.
- ㄷ. 영양소 중 생리 기능을 조절하는 기능을 가진 것의 분해 산물은 모두 B로 이동된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 그림은 소장에서 흡수된 양분이 심장으로 이동하는 경로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 단당류와 아미노산은 A 경로를 따라 이동한다.
- ㄴ. 지용성 비타민은 B 경로를 따라 이동한다.
- ㄷ. 흡수된 수용성 영양소와 지용성 영양소는 온몸으로 가기 전에 모두 간을 거친다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 표는 혈중 알코올 농도가 신체 행동에 미치는 영향을 나타낸 것이다.

음주량(캔)	혈중 알코올 농도(%)	신체에 미치는 영향
2	0.02~0.05	졸음, 긴장 해소
3	0.05~0.1	말이 많아짐, 사회적 억압감 감소
7	0.1~0.2	말이 둔해짐, 평형 감각·판단력·집중력·기억력 둔화
10	0.2~0.3	평형·언어 장애가 심해짐, 구토, 흥분, 몸 떨림
14	0.3~0.4	의식·기억력 상실
20	0.4 이상	호흡 정지, 혼수, 사망

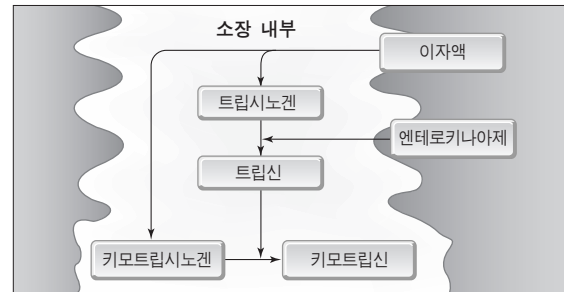
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음주량은 65kg 성인 남성, 맥주 1캔 기준이다.)

보기

- ㄱ. 음주량이 7캔 이상이면 소뇌의 기능이 향상된다.
- ㄴ. 혈중 알코올 농도가 증가할수록 대뇌의 기능이 둔화된다.
- ㄷ. 의식·기억력 상실은 혈중 알코올 농도 0.3% 이상에서 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 이자액의 소화 효소가 활성화되는 과정을 나타낸 것이다.



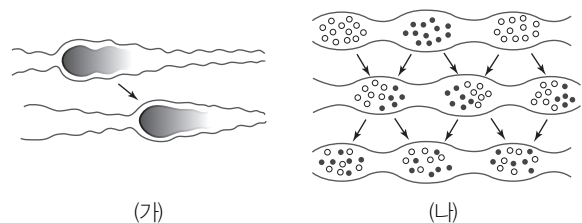
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 키모트립신과 트립신은 녹말과 텍스트린을 분해하는 효소이다.
- ㄴ. 트립시노겐은 소장에서 엔테로키나아제에 의해 활성화 상태로 바뀐다.
- ㄷ. 소화 효소를 비활성 상태로 분비하는 이유는 분비샘을 보호하기 위한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림 (가)와 (나)는 소장에서 일어나는 기계적 소화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)와 같은 운동은 식도나 위에서도 관찰된다.
- ② (나)는 음식물과 소화액이 섞이는 분절 운동이다.
- ③ (나)에서 소화관 근육의 수축과 이완이 일어난다.
- ④ 음식물과 소화액의 혼합은 (나)를 통해 일어난다.
- ⑤ (나)는 음식물을 한쪽 방향으로만 이동시키는 운동이다.

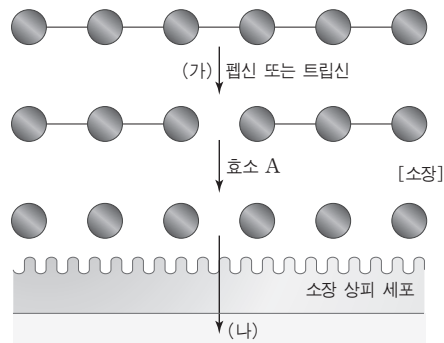
단백질 소화 효소에는 펩신과 트립신, 키모트립신 등이 있다. 이 소화 효소는 단백질을 디펩티드, 트리펩티드, 짧은 폴리펩티드 사슬로 만든다. 펩티다아제는 디펩티드나 트리펩티드를 아미노산으로 분해한다.

소화 불량은 위의 기능이 저하되어 음식물을 제대로 분해하지 못하여 발생하는 것이다. 반면, '위산과다'는 위벽을 보호하는 뮤신보다 위산(염산)이 많이 분비되어 속쓰림이 나타나는 증상이다.

1 그림은 단백질 소화와 흡수 과정의 일부를 모식도로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소 A는 펩티다아제이다.
- ② 단백질은 위에서 아미노산으로 분해된다.
- ③ 트립신의 최종 분해 산물은 폴리펩티드이다.
- ④ (가) 단계는 입에서 일어나는 기계적 소화이다.
- ⑤ (나)는 암죽관이며, 최종 분해 산물은 이후 림프관을 거쳐 심장으로 이동한다.



2 다음은 시판 중인 알약형 소화제 A~C의 효과를 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 소화제 A~C 각 1정씩을 가루로 만든 후 상온의 증류수에 녹여 소화제 수용액을 만든다.

(나) 녹말과 단백질이 1 : 1로 포함된 pH 7의 용액에 소화제 수용액을 일정량 넣어 혼합시켜 37°C로 유지하였다.

(다) 10분마다 혼합액을 일부 덜어내어 요오드 반응, 베네딕트 반응, 뷰렛 반응을 실시한다.

[실험 결과]

(-는 반응 없음, +는 반응의 정도)

		0분	10분	20분	30분	40분
소화제 A	요오드 반응	+++	+	-	-	-
	베네딕트 반응	-	++	+++	+++	+++
	뷰렛 반응	+++	+++	++	+	+
소화제 B	요오드 반응	+++	+++	++	+	-
	베네딕트 반응	-	-	+	++	+++
	뷰렛 반응	+++	+	+	+	+
소화제 C	요오드 반응	+++	++	+	+	-
	베네딕트 반응	-	+	++	++	+++
	뷰렛 반응	+++	++	++	++	+

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 실험 결과에서 녹말 분해 속도가 가장 빠른 것은 소화제 C이다.
- ㄴ. 실험 결과에서 단백질 분해 속도가 가장 빠른 것은 소화제 B이다.
- ㄷ. '위'에서의 소화제 효과를 알아보기 위해 추가 실험을 한다면 온도를 변화시켜야 한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

음식을 보거나, 냄새를 맡거나 맛있는 음식을 생각만 해도 위액이 분비된다. 또한 입에서 음식물을 씹으면 뇌에 의한 신경 자극에 의해 위액의 분비가 시작된다. 부교감 신경은 위액 분비를 촉진하고 교감 신경은 억제한다. 음식물이나 위산이 위 점막을 자극하면 위생의 내분비 세포에서 혈관 쪽으로 가스트린 호르몬이 분비되고 가스트린은 혈관을 따라 이동하여 위생의 주세포와 부세포를 자극하고 위액 분비를 촉진한다.

침 속의 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 녹말이 분해된 짧은 길이의 포도당 사슬을 총칭하여 덱스트린이라고 한다. 이자액의 아밀라아제에 의해 남은 덱스트린도 엿당으로 분해된다. 소장 내벽 상피세포의 세포막에는 탄수화물과 단백질을 최종 산물로 분해하는 소화 효소가 있다. 이후 단당류는 모세혈관으로 이동한다.

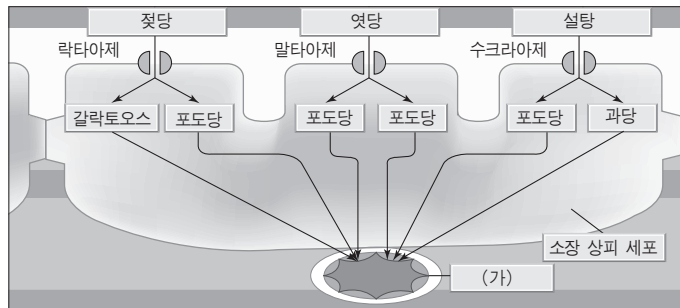
3 표는 마취된 개를 대조군과 실험군 (가)~(마)로 나누어 각 처리를 한 후 위액 분비를 조사하여 얻은 결과이다.

실험군	처리	위액 분비
(가)	위에 음식물을 주입시켜 팽창시킴	촉진
(나)	연수에서 위로 연결된 신경 A를 흥분시킴	촉진
(다)	신경 A 절단 후 위 내부에 아미노산 용액을 떨어뜨림	촉진
(라)	위 내부를 pH 3 이하로 감소시킴	감소
(마)	(다) 조건의 위 내벽 일부를 분쇄 후 추출액을 다른 개 X의 혈관에 주입시킴	개 X에서 촉진

이를 통해 알 수 있는 것으로 옳은 것은? (단, 각 실험군의 대조군에서는 위액 분비의 변화가 없었다.)

- ① A는 자율 신경의 하나인 교감 신경이다.
- ② 위액 분비는 신경을 통해서만 조절된다.
- ③ 위액의 성분인 염산은 위액 분비를 촉진한다.
- ④ 위액 분비량은 영양소 중 지질에 의해 촉진된다.
- ⑤ 위액 분비를 촉진하는 호르몬은 위에서 생성된다.

4 다음은 탄수화물 소화와 흡수의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 섭취한 양분은 손실 없이 모두 체내로 흡수된다고 가정한다.)

보기

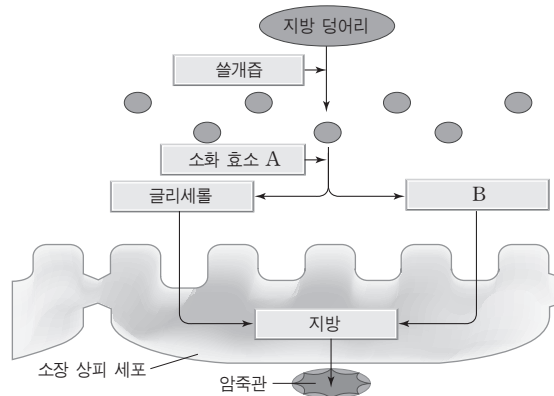
- ㄱ. (가)는 모세 혈관이며, 흡수된 단당류는 간으로 이동한다.
- ㄴ. 녹말을 섭취한 사람의 소장에는 베네딕트 반응을 나타내는 영양소가 존재한다.
- ㄷ. 같은 개수의 엿당, 젓당, 설탕이 소화된다면 흡수된 포도당의 개수는 갈락토오스와 과당의 개수를 합친 것과 같다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

지질은 물에 녹지 않으므로 위에서 큰 덩어리의 형태로 소장으로 이동한다. 쓸개즙은 이러한 큰 지방을 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 표면을 넓혀주어 지방의 소화를 돕는데 이를 유화 작용이라 한다. 분해된 지방은 확산을 통해 소장 내부로 이동하고 암주관을 통해 림프관을 지나 심장으로 이동한다.

융털의 모세 혈관으로 흡수된 수용성 영양소는 간문맥을 거쳐 간으로 이동한다. 간에서 여분의 영양소, 특히 포도당은 글리코겐으로 저장되고, 나머지는 간정맥과 하대정맥을 거쳐 심장으로 들어가 온몸으로 운반된다. 융털의 암죽관으로 흡수된 지용성 영양소는 림프관과 가슴관을 거쳐 쇄골하정맥에서 혈액에 합류된 후 상대정맥을 통해 심장으로 이동한다.

5 그림은 지질의 소화와 흡수 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

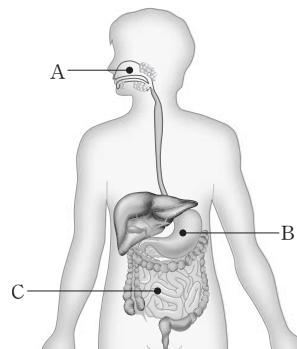
보기

- ㄱ. 쓸개즙은 지방 덩어리를 유화시켜 소화 효소 A의 활동을 돕는다.
 ㄴ. B는 지방 분해 산물 중 지방산에 해당한다.
 ㄷ. 암죽관으로 이동된 지방은 간을 거치지 않고 림프관을 통해 심장으로 이동한다.

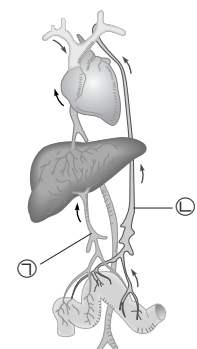
- ① $\neg$
② $\perp$
③ $\neg, \perp$
④ $\perp, \vdash$
⑤ $\neg, \perp, \vdash$

6 그림 (가)는 사람의 소화 기관을, (나)는 소장에서 흡수된 여러 가지 영양소의 이동 경로를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기
에서 있는 대로 고른 것은?



(71)



(L†)

보기

- ㄱ. A에서 분비되는 소화 효소에 의해 분해된 영양소의 최종 분해 산물은 ㉠을 통해 이동한다.
 ㄴ. B에서 화학적 소화가 일어나는 주영양소의 최종 분해 산물은 ㉡을 통해 이동한다.
 ㄷ. 주영양소 중 지용성 영양소는 C에서 소화되고 ㉢을 통해 이동한다.

- (1) $\neg$ (2) $\sqsubset$ (3) $\neg, \sqsubset$
 (4) $\sqsubset, \sqsubset$ (5) $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

대장에는 소화 효소가 분비되지 않아 화학적 소화가 일어나지 않는다. 주로 수분을 흡수하며 나머지는 연동 운동에 의해 항문으로 이동한다. 대장에서는 세균들이 만드는 미량의 비타민 K 또는 비타민 B 등과 소량의 젖산, 지방산이 흡수되어 이용된다.

7 표는 어떤 사람의 소화계를 통해 하루 동안 이동하는 용액의 양을 측정하여 나타낸 것이다.

소화계로 들어오는 용액(L)		소화계에서 흡수되는 용액(L)		배출되는 용액(L)	
구분	이동량	구분	이동량	구분	이동량
음식물과 음료수	2.0	소장에서 흡수	7.5	대변에 포함	0.1
침	1.5				
쓸개즙	0.5				
위액	2.0	대장에서 흡수	1.4		
이자액	1.5				
장액	1.5				

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

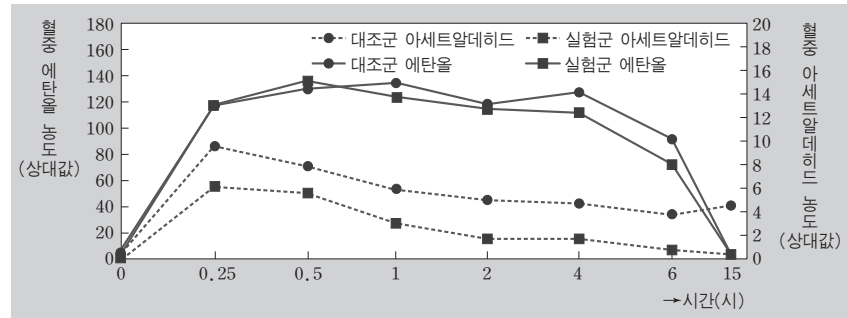
- ㄱ. 소장에서 흡수되는 용액의 양은 대장에서 흡수되는 양보다 많다.
- ㄴ. 음식물과 음료수를 통해 들어온 용액의 양만큼 대장에서 흡수된다.
- ㄷ. 소화계로 들어온 용액 중 흡수되지 못한 것은 대변에 포함되어 나간다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

체내로 흡수된 에탄올은 혈액을 통해 간으로 운반된 후 알코올 분해 효소에 의해 아세트알데히드, 아세트산 등을 거쳐 이산화탄소와 물로 분해되고, 해독량을 초과해 섭취할 경우 아세트알데히드가 체내에 남아 간을 손상시키고 숙취를 만든다.

8 다음은 새로 개발된 숙취 해소 음료의 효과를 알아보기 위한 실험이다.

- 가. 대조군은 술만, 실험군은 술과 함께 숙취 해소 음료를 마셨다.
- 나. 혈중 에탄올 농도와 아세트알데히드 농도를 시간별로 측정하였더니 다음과 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 숙취는 음주 후 아세트알데히드가 간에 독성을 나타내기 때문에 나타난다.)

보기

- ㄱ. 아세트알데히드는 숙취에 대한 지표로 사용되었다.
- ㄴ. 이 숙취 해소 음료는 술에 의한 간 손상을 감소시키는 기능이 있다.
- ㄷ. 이 숙취 해소 음료는 혈중 에탄올보다 아세트알데히드의 농도를 낮추는 데 더 효과적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ. 순환 / 호흡

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 5문제 정도가 출제된다. 특히 항원-항체 반응에 의한 면역 반응과 혈액형과 수혈에 관한 문제가 자주 출제되며, 호흡 운동 원리와 기체 교환의 원리는 매년 출제되고 있다.

순환 단원에서는 ABO식과 Rh식 혈액형의 판정 문제와 수혈 관계, 적아 세포증이 일어나는 이유, 항원-항체 반응의 특성에 대해 묻는 문제가 출제될 수 있으며, 최근에는 1차 면역 반응과 2차 면역 반응의 특징이나 면역 반응 그래프 해석 문제가 자주 출제되고 있다. 심장의 박동에 따른 혈압의 변화와 좌심실의 부피 변화도 꾸준히 출제되고 있으므로 잘 이해하고 있어야 한다.

호흡 단원에서는 호흡 운동의 원리를 묻는 문제와 기체의 교환, 산소와 이산화탄소의 운반에 관한 문제가 매년 출제되고 있으며, 최근에는 폐포와 흉강의 압력, 폐의 부피 변화에 관한 자료 해석 문제도 자주 출제되고 있다. 그 외에 산소 해리 곡선을 통한 산소 해리도를 예측하는 문제나 호흡 시 폐의 부피 변화로 폐활량을 분석하는 문제도 출제 가능성이 있으므로 대비해 두어야 한다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★★: 상, ★★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
혈액의 구성과 기능	혈액 조성 ★	혈구 관찰 실험 ★★ 혈액형과 적아 세포증 ★	혈구 관찰 실험 ★★ 항원-항체 반응 ★★★★	혈액형과 적아 세포증 ★★★★	면역의 원리 ★★	면역의 원리 ★★
혈액의 순환	혈관과 혈압 ★★ 심장 박동과 판막 ★★★★	혈관의 특성 ★★	심장 박동 ★★	동맥의 혈압 변화 ★★ 심장 박동 그래프 ★★★★	심장 박동 그래프 ★★	혈관의 특성 ★★ 심장 박동 그래프 ★★★★
호흡	호흡 운동 원리 ★★★★ 흡기와 호기의 성분 실험 ★★★★ 산소 운반 ★★	호흡 운동과 압력 ★★★★ 호흡 운동 관련 가설 검증 ★★	호흡 운동 ★★★★ 산소와 이산화탄소 운반 ★	호흡 운동 ★★ 고도에 따른 혈액의 산소 분압 ★★★★ 흡연의 영향 ★	기체 교환 ★★ 호흡 운동과 기체 운반 ★★★★	호흡 운동 ★★★★ 산소와 이산화탄소 운반 ★★ 세포 호흡과 에너지의 이용 ★